

PROPOSAL PRODUK PBL TERINTEGRASI TI
SI-DRIPP (Sistem Informasi Pendataan Stok dan Transaksi MKP Store)



Disusun oleh:
Kelompok 4

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Ahmad Rafid Riqkullah | 254107020078 |
| 2. I Gusti Agung Timothy P.A.P. | 254107020157 |
| 3. Inas Asami El Murtadho | 254107020165 |
| 4. Muhammad Toriq Januarsyah | 254107020075 |

D-IV Teknik Informatika (TI-2B)

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65141

TAHUN 2026-2027

Daftar isi

1. Informasi Umum Proyek	1
1.1 Judul Produk	1
1.2 Identitas Tim	1
1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu	1
2. Ringkasan Eksekutif.....	2
3. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	3
3.1 Latar Belakang	3
3.2 Rumusan Masalah	3
3.3 Hasil Observasi/Wawancara Calon Pengguna.....	4
4. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek.....	5
4.1 Tujuan Proyek	5
4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)	5
4.3 Pemangku Kepentingan.....	5
4.4 Asumsi dan Batasan	6
4.5 Kriteria Keberhasilan	6
5. Deskripsi Produk yang Diusulkan	8
5.1 Gambaran Umum Solusi	8
5.2 Pengguna dan Peran Pengguna.....	8
5.3 Daftar Fitur Utama	9
6. Rancangan Teknis Awal.....	11
6.1 Rancangan Basis Data Awal	11
6.2 Rancangan Antarmuka Awal.....	13
6.3 Arsitektur dan Alur Sistem.....	15
7. Rencana Kerja dan Organisasi Tim	19
7.1 Rincian Pekerjaan Tim	19
7.2 Jadwal dan Milestone	21
7.3 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab.....	22
8. Rencana Mitra Industri (Opsional).....	24
9. Lampiran.....	25

1. Informasi Umum Proyek

1.1 Judul Produk

SI-DRIPP (Sistem Informasi Pendataan Stok dan Transaksi MKP Store)

1.2 Identitas Tim

Nama	NIM	Peran
Ahmad Rafid Riqkullah	254107020078	Project Manager & Pengembang Basis Data
I Gusti Agung Timothy P.A.P.	254107020157	Pengembang Back End & Pengembang Front End
Inas Asami El Murtadho	254107020165	Pengembang Front End & Designer
Muhammad Toriq Januarsyah	254107020075	Pengembang Basis Data & Pengembang Back End

1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Kelas
Manajemen Proyek	Pramana Yoga Saputra, S.Kom., M.MT.	TI-2B
Desain dan Pemrograman Web	Muhammad Unggul Pamenang, S.ST., M.T.	TI-2B
Basis Data Lanjut	Candra Bella Vista, S.Kom., M.T.	TI-2B
Sistem Informasi Manajemen	Retno Damayanti, S.Pd., M.T.	TI-2B

2. Ringkasan Eksekutif

Pencatatan persediaan barang dan transaksi di MKP Store saat ini mengandalkan Google Spreadsheet, yang sebelumnya diinisiasi akibat pengalaman kehilangan data saat perangkat operasional mereka rusak. Meskipun sudah beralih ke *cloud*, sistem manual ini tetap memicu *human error* dan selisih antara ketersediaan fisik di gudang dengan catatan kasir. SI-DRIPP hadir sebagai aplikasi berbasis web yang tersentralisasi untuk mendigitalkan alur kerja tersebut. Sistem ini mempercepat pembuatan *invoice* penjualan ritel dan grosir (HORECA), mengotomatiskan pemotongan stok global, serta memfasilitasi modul *stock opname* interaktif. Dilengkapi dengan tiga tingkatan hak akses—Admin, Gudang, dan Kasir—SI-DRIPP membekali Manajer dengan *dashboard* analitik untuk memantau omzet, piutang jatuh tempo (*Term of Payment*), serta pengingat otomatis jadwal pesanan ulang (*restock*) barang.

3. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

3.1 Latar Belakang

CV Mitra Kembar Pradipta (MKP Store) merupakan entitas bisnis yang bergerak di bidang distribusi *Food and Beverage* (F&B) sebagai penyuplai bahan baku HORECA sejak Oktober 2022. Beroperasi dengan fasilitas gudang utama di Jl. Moch Juki dan *store* ritel di daerah Rempal, kapasitas penjualan toko ini rata-rata mencapai 1800 botol sirup per bulan dengan volume yang fluktuatif mengikuti permintaan pasar. Tingginya volume ini tidak diimbangi dengan sistem pendataan yang solid.

Sebelumnya, MKP Store mengalami insiden kerusakan perangkat yang mengakibatkan hilangnya data operasional tanpa cadangan (*backup*). Sebagai antisipasi, mereka beralih ke Google Spreadsheet. Namun, penggunaan *spreadsheet* manual tetap tidak ideal karena pencatatan stok di gudang dan penjualan kasir di *outlet* tidak tersinkronisasi secara otomatis. Kasir sering harus melakukan kroscek manual ke staf gudang untuk memastikan ketersediaan barang. Di sisi lain, rumitnya pemisahan status pembayaran tunai dan piutang (*Term of Payment* 14-30 hari) dari klien perusahaan menambah beban manajerial dalam mengevaluasi arus kas dan jadwal *restock*.

3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kendala operasional yang ditemukan di lapangan, rumusan masalah dalam pengembangan proyek ini adalah bagaimana merancang platform digital tersentralisasi yang mampu memecahkan masalah berikut:

- Tingginya risiko selisih data stok aktual antara gudang utama dan *outlet* ritel akibat lambatnya konfirmasi manual dari kasir ke pihak gudang.
- Inefisiensi pelayanan kasir saat harus merekap pesanan dan menulis *invoice* pelanggan partai besar (HORECA) secara manual.
- Rumitnya pelacakan status transaksi piutang (*Term of Payment* 14-30 hari) yang dikhawatirkan bercampur dengan transaksi tunai.
- Rentannya keamanan data riwayat operasional dari risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat (*device*), yang selama ini hanya disiasati menggunakan *Spreadsheet*.

3.3 Hasil Observasi/Wawancara Calon Pengguna

Responden	Pertanyaan Kunci	Temuan Utama
Pemilik / Manajer	Apa kelemahan sistem pendataan saat ini dan laporan apa yang paling dibutuhkan?	Trauma kehilangan data akibat kerusakan <i>device</i> sehingga beralih ke Spreadsheet, namun tetap sering terjadi selisih stok. Membutuhkan pengingat <i>restock</i> untuk barang yang tersisa di bawah 2 karton.
Kasir MKP Store	Bagaimana alur transaksi HORECA partai besar dan penanganan status pembayarannya?	Butuh pembuatan <i>invoice</i> cepat dan otomatis memotong stok global. Perlu ada fitur untuk menginput transaksi berstatus utang (<i>Term of Payment</i>) dengan jatuh tempo yang bisa disesuaikan manual.
Staf Gudang	Bagaimana operasional barang masuk dan modul <i>stock opname</i> seharusnya berjalan?	Barang datang selalu berstatus lunas. Untuk <i>stock opname</i> , butuh antarmuka yang memperlihatkan daftar stok sistem vs fisik, lengkap dengan fitur untuk menginput selisih (+1/-1) jika ada ketidaksesuaian.

4. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

4.1 Tujuan Proyek

Menghasilkan aplikasi web SI-DRIPP yang mengotomatiskan pencatatan stok global (gudang dan *outlet*), menghilangkan risiko selisih data melalui modul *stock opname*, mengelola tagihan *Term of Payment*, dan menyediakan *dashboard* peringatan *restock* untuk mempercepat pengambilan keputusan.

4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

- **Dikerjakan:** Modul kasir (Point of Sales) untuk pencetakan *invoice* dengan kalkulasi otomatis diskon MOQ (pembelian 2 karton); manajemen master data produk beserta kategori dan nama vendor; pencatatan *restock* dan penjualan barang cacat (*defect*) dengan harga penyesuaian; manajemen piutang (TOP); ekspor laporan omzet bulanan berkeamanan verifikasi PIN; serta fitur *Stock Opname* interaktif.
- **Tidak Dikerjakan:** Integrasi dengan *payment gateway* daring; pelacakan armada pengiriman; dan penghitungan resep minuman per gelas untuk MKP Coffee.

4.3 Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan Terhadap Sistem
Super Admin	Mengendalikan keamanan sistem secara mutlak dengan membatasi akses masuk hanya untuk pegawai yang telah didaftarkan dan diberikan <i>role</i> secara resmi.
Manager / Admin	Kemudahan memantau omzet bulanan, mengelola piutang jatuh tempo (<i>Term of Payment</i>), dan mendapatkan peringatan otomatis untuk keputusan <i>restock</i> ke vendor.
Kasir	Kecepatan memproses <i>invoice</i> partai besar dengan otomatisasi diskon <i>Minimum Order Quantity</i> (MOQ)
Staff Gudang	Kemudahan melakukan sinkronisasi modul <i>Stock Opname</i> secara interaktif dan mencatat barang cacat (<i>defect</i>).

4.4 Asumsi dan Batasan

Asumsi (Kondisi yang dianggap benar agar proyek berjalan):

- Seluruh karyawan MKP Store bersedia menghentikan penggunaan Google Spreadsheet dan bermigrasi menggunakan SI-DRIPP sebagai satu-satunya sumber pendataan utama.
- Pihak mitra (MKP Store) sudah memiliki perangkat keras (*hardware*) berupa laptop/PC di meja kasir dan koneksi internet Wi-Fi yang memadai untuk mengakses aplikasi web.
- Struktur data produk (kategori, nama barang, harga) yang ada di *file* Excel lama diasumsikan sudah final dan siap dimigrasikan ke dalam *database* sistem baru.

Batasan (Ruang lingkup yang membatasi proyek):

- Proyek ini dikerjakan secara berkelompok (4 mahasiswa) dengan tenggat waktu pengembangan maksimum 16 minggu.
- Aplikasi difokuskan murni untuk pendataan stok global dan transaksi grosir/ritel botolan, tidak mencakup penghitungan resep kasir eceran per gelas untuk operasional MKP Coffee.

Pada saat demonstrasi akhir dan uji coba, aplikasi akan di-*deploy* menggunakan layanan *hosting cloud* gratis (*Free Hosting*). Karena *hosting* gratis memiliki batasan memori dan risiko penangguhan, sistem dibekali fitur "Ekspor Data ke PDF/Excel" sebagai prosedur pengamanan data manual bagi pihak mitra.

4.5 Kriteria Keberhasilan

Proyek SI-DRIPP dinyatakan berhasil apabila:

1. Aplikasi berbasis web berhasil di-*deploy* dan berjalan dengan mengakomodasi 3 peran hak akses (Super Admin, Admin, Kasir, dan Gudang) yang terintegrasi secara *real-time*.
2. Sistem mampu menjalankan pemotongan stok global secara otomatis setiap kali kasir menyelesaikan transaksi (*Point of Sales*).
3. Sistem berhasil mengakomodasi pencatatan status utang (*Term of Payment*) dan diskon bertingkat (MOQ).
4. Fitur keamanan data berupa "Ekspor Laporan PDF/Spreadsheet" berfungsi dengan baik sebelum Admin melakukan tindakan penghapusan data.

5. Seluruh tahapan proyek terdokumentasi dengan rapi dalam *logbook* dan memenuhi standar penyelesaian 4 tahap *Checkpoint* (CP) PBL dari kampus.

5. Deskripsi Produk yang Diusulkan

5.1 Gambaran Umum Solusi

SI-DRIPP dirancang untuk memecahkan masalah desinkronisasi data antara operasional *outlet* ritel dan gudang utama penyimpanan. Alur sistem dimulai ketika pelanggan ritel atau grosir HORECA datang untuk membeli sirup. Kasir membuka halaman *Point of Sales* (POS), mengklik kategori produk, dan mengatur kuantitas. Jika pesanan mencapai *Minimum Order Quantity* (MOQ) yakni 2 karton (12 botol), sistem secara otomatis mengaplikasikan potongan harga. Kasir kemudian memilih metode pembayaran, yakni Lunas atau Piutang (*Term of Payment* / TOP) dengan memasukkan tenggat hari secara manual. Setelah dikonfirmasi, *invoice* PDF langsung tercetak, dan pada detik yang sama, angka stok global di *database* akan otomatis terpotong.

Di tempat terpisah, Staf Gudang menggunakan sistem ini untuk menerima barang datang dari pabrik/vendor (yang selalu berstatus lunas) melalui Modul Barang Masuk, yang otomatis menambah stok global. Jika ditemukan kemasan yang sobek atau cacat, staf memindahkannya melalui Modul Barang *Defect* agar stok tersebut terpisah dari penjualan normal dan bisa dijual dengan harga penyesuaian. Saat jadwal *Stock Opname* tiba, staf gudang cukup membuka modul interaktif untuk menyinkronkan data sistem dengan fisik; jika terjadi selisih, staf dapat melakukan penyesuaian manual (misal +1/-1) yang akan memicu indikator peringatan berwarna merah hingga data kembali berimbang.

Pada akhir operasional, Admin (Manajer) membuka *Dashboard* dan langsung disambut oleh notifikasi peringatan merah untuk produk yang stoknya tersisa di bawah 2 karton agar dapat segera dipesan ulang (*restock*). Admin juga dapat memantau riwayat transaksi yang belum lunas (TOP) yang mendekati masa jatuh tempo, dan langsung menghubungi pelanggan melalui tombol pintasan WhatsApp. Untuk kebutuhan evaluasi dan keamanan, sebelum melakukan pembersihan data (*delete* riwayat yang diproteksi dengan PIN Admin), sistem mewajibkan Admin untuk mengekspor rekapitulasi penjualan ke dalam format PDF atau *Spreadsheet*.

5.2 Pengguna dan Peran Pengguna

Sistem ini mengidentifikasi 4 peran pengguna utama dengan batasan hak akses yang spesifik:

1. **Super Admin:** Pengendali akses privasi tertinggi sistem. Karena aplikasi bersifat

tertutup untuk internal toko, tidak ada fitur registrasi mandiri (*Sign Up*). Super Admin memegang wewenang mutlak untuk mendaftarkan akun pegawai baru, mengedit data staf, serta menetapkan hak akses (*role*) mereka sebagai Admin, Kasir, atau Gudang.

2. **Admin (Owner / Manajer):** Membutuhkan visibilitas penuh terhadap performa bisnis. Hak akses meliputi kelola master data (produk, kategori, vendor), analisis *dashboard* (omzet dan peringatan *restock*), pengelolaan piutang pelanggan (TOP), serta hak untuk mengeksport dan menghapus riwayat data dengan verifikasi PIN.
3. **Petugas Kasir:** Membutuhkan antarmuka yang cepat untuk melayani antrian. Hak akses dibatasi hanya pada pembuatan pesanan (*Point of Sales*), penentuan status pembayaran, pencetakan *invoice* PDF, dan melihat riwayat transaksi harian tanpa wewenang mengubah omzet.
4. **Staf Gudang:** Membutuhkan alat sinkronisasi inventaris yang presisi. Hak akses difokuskan pada Modul Barang Masuk, Modul Barang *Defect*, dan Modul *Stock Opname* interaktif.

5.3 Daftar Fitur Utama

Berikut adalah rincian fitur SI-DRIPP yang dikelompokkan berdasarkan peran pengguna:

- **Super Admin:**
 1. Manajemen Pengguna (Pendaftaran akun staf baru, pembaruan data staf, dan penetapan *role* akses mutlak).
- **Petugas Kasir:**
 2. Katalog POS interaktif dengan kalkulasi otomatis diskon MOQ (pembelian minimal 2 karton).
 3. Formulir *Checkout* dengan opsi status pembayaran Lunas atau Piutang (TOP) beserta *input* batas tempo (hari) manual.
 4. Pencetakan otomatis *invoice* ke format PDF dan pemotongan stok global secara otomatis (*real-time*).
 5. Riwayat Transaksi Kasir untuk melihat detail pesanan harian dan kontak pembeli.
- **Staf Gudang:**
 6. Modul Barang Masuk untuk menambah stok dari pabrik/vendor (status *default* lunas).

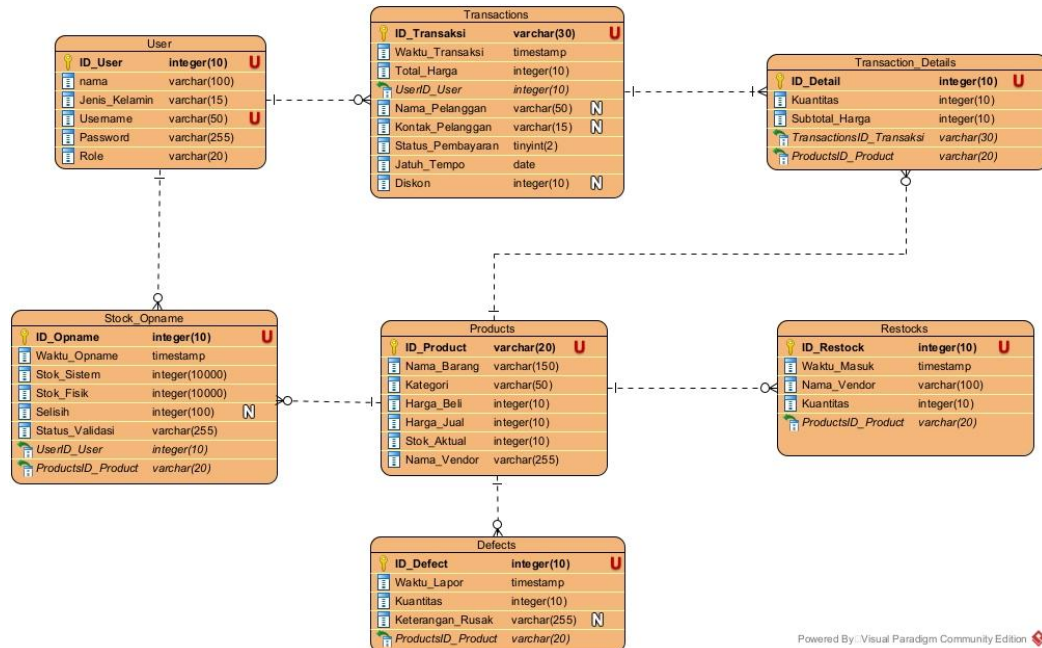
7. Modul Barang *Defect* untuk memisahkan stok yang cacat/rusak dengan kolom keterangan alasan spesifik.
8. Modul *Stock Opname* Interaktif dengan fitur sinkronisasi data sistem vs fisik, *input* selisih manual (+1/-1), dan indikator validasi warna.

- **Admin (Owner / Manajer):**

9. *Dashboard* Analitik yang menampilkan total omzet dan panel "Sisa Stok Menipis" (peringatan merah untuk stok di bawah 2 karton).
10. Kelola Master Data Produk (CRUD nama barang, kategori, dan vendor).
11. Manajemen Piutang (TOP) dengan fitur penyortiran jatuh tempo teratas dan integrasi tombol *direct message* WhatsApp ke pelanggan.
12. Rekapitulasi Penjualan Global dengan filter rentang waktu, ekspor ke PDF/Spreadsheet, dan fitur proteksi Hapus Data menggunakan PIN.

6. Rancangan Teknis Awal

6.1 Rancangan Basis Data Awal



Sistem SI-DRIPP dikembangkan menggunakan arsitektur basis data relasional yang terdiri dari 7 entitas utama. Seluruh entitas saling terhubung melalui skema kardinalitas untuk menjaga integritas data dan memfasilitasi kebutuhan bisnis MKP Store, seperti manajemen piutang, diskon, dan penyesuaian stok. Berikut adalah rincian relasi antarentitas pada sistem:

- **User ke Transactions (1:N / One to Zero or Many):** Satu entitas pengguna (Kasir) dapat memproses banyak transaksi penjualan. Namun, setiap satu nota transaksi secara mutlak hanya terikat pada tepat satu pengguna spesifik yang bertugas memprosesnya.
- **User ke Stock_Opname (1:N / One to Zero or Many):** Satu entitas pengguna (Staf Gudang) dapat melakukan banyak riwayat penyesuaian *stock opname*. Setiap riwayat validasi stok terikat tepat pada satu staf yang bertanggung jawab agar pelacakan (*tracking*) data tetap transparan.

- **Transactions ke Transaction_Details (1:N / *One to One or Many*):** Satu nota transaksi induk (*header*) **wajib** memiliki minimal satu rincian *item* barang yang dibeli (tidak boleh kosong/nol), dan dapat memuat banyak *item* sekaligus.
- **Products ke Transaction_Details (1:N / *One to Zero or Many*):** Satu jenis produk (SKU) dapat terjual berkali-kali dan tercatat di banyak rincian nota yang berbeda. Entitas Transaction_Details berfungsi sebagai tabel *pivot* untuk menjembatani relasi bisnis *Many-to-Many* antara produk dan transaksi penjualan.
- **Products ke Restocks (1:N / *One to Zero or Many*):** Satu jenis produk di dalam gudang dapat disuplai atau diisi ulang dari pihak vendor/pabrik berkali-kali pada rentang waktu kedatangan yang berbeda. Status barang pada entitas ini dipastikan selalu lunas.
- **Products ke Defects (1:N / *One to Zero or Many*):** Satu jenis produk dapat dilaporkan mengalami kecacatan fisik (seperti kemasan sobek atau kedaluwarsa) berkali-kali dalam berbagai riwayat kejadian, lengkap dengan catatan kronologinya.
- **Products ke Stock_Opname (1:N / *One to Zero or Many*):** Satu jenis produk dapat melalui proses pengecekan dan sinkronisasi stok berulang kali di bulan yang berbeda. Entitas ini menyimpan riwayat angka ketersediaan di sistem, angka fisik di rak, beserta validasi selisih angkanya.

6.2 Rancangan Antarmuka Awal

1) Tampilan Utama Masuk Aplikasi



Gambar 6. 1 Wireframe Halaman Pertama Masuk

2) Halaman Login



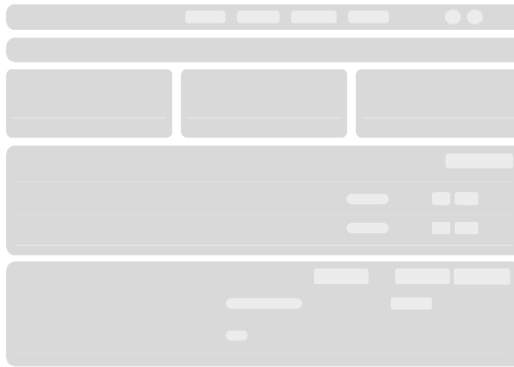
Gambar 6. 2 Wireframe Login

3) Halaman Super Admin



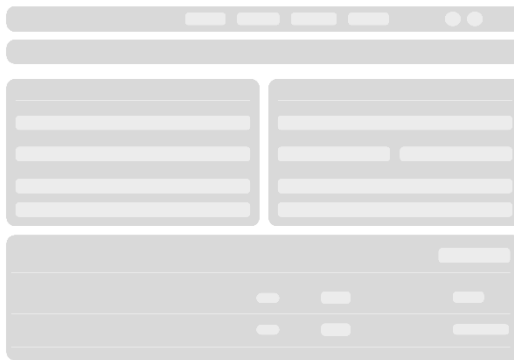
Gambar 6. 3 Wireframe Super Admin

4) Halaman Admin



Gambar 6. 4 Wireframe Admin

5) Halaman Gudang



Gambar 6. 5 Wireframe Gudang

6) Halaman Kasir



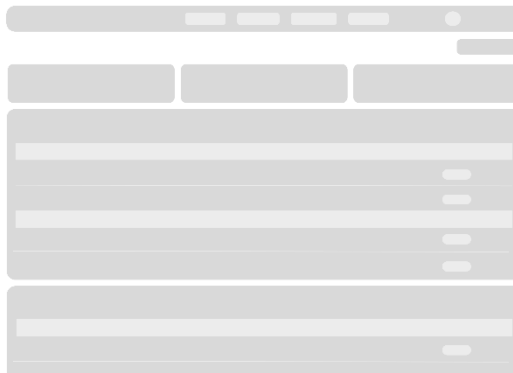
Gambar 6. 6 Wireframe Kasir

7) Tampilan Statistik Penjualan



Gambar 6. 7 Wireframe Statistik Penjualan

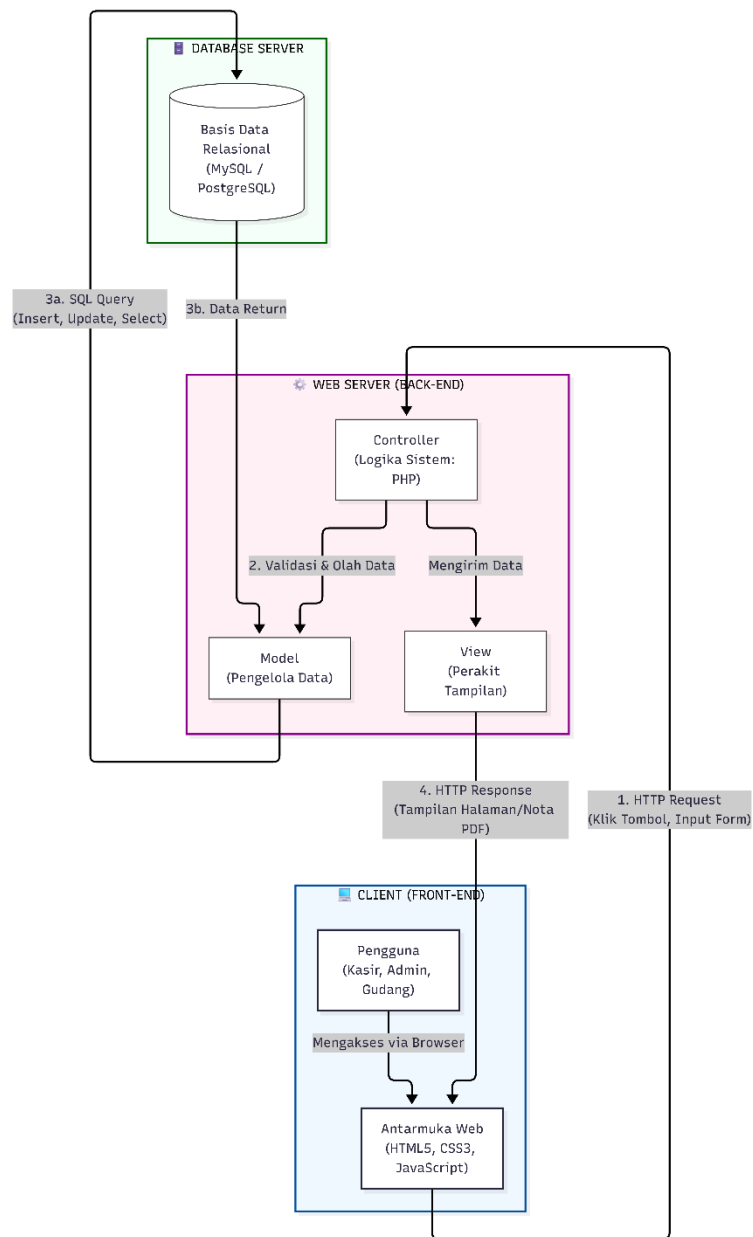
8) Tampilan Detail Stok Gudang



Gambar 6. 8 Wireframe Detail Stok

6.3 Arsitektur dan Alur Sistem

Sistem SI-DRIPP dirancang menggunakan arsitektur *Client-Server* berbasis web dengan menerapkan pola desain *Model-View-Controller* (MVC). Pendekatan ini memisahkan antara antarmuka pengguna, logika pemrosesan data, dan penyimpanan basis data agar sistem lebih aman dan mudah dikembangkan.



Gambar 6. 9 Arsitektur Sistem SI-DRIPP

Berdasarkan rancangan arsitektur pada Gambar 6.9, berikut adalah rincian teknis pembagian komponen, alur kerja, dan rencana teknologi yang akan diimplementasikan:

A. Komponen Arsitektur Sistem

- **Client (Front-End):** Merupakan antarmuka visual yang diakses oleh pengguna (Super Admin, Admin, Kasir, atau Staf Gudang) melalui *web browser*. *Client* bertugas menangkap interaksi pengguna (seperti klik tombol konfirmasi pesanan) dan mengirimkan *HTTP Request* ke *server*.

- **Web Server (Back-End):** Merupakan pusat pemrosesan logika aplikasi. Menggunakan pola MVC, *Controller* akan menerima *request* dari *Client*, memvalidasi aturan bisnis (misalnya kalkulasi otomatis diskon Minimum Order Quantity / MOQ), lalu memerintahkan *Model* untuk menarik/menyimpan data. Setelah pemrosesan selesai, *Controller* akan mengirimkan data tersebut ke *View* untuk dirakit menjadi respons HTML atau dokumen PDF.
- **Database Server:** Merupakan pusat penyimpanan data operasional (seperti master produk, riwayat transaksi, dan status utang) dalam bentuk tabel relasional yang saling terhubung.

B. Alur Sistem (*System Flow*)

Sebagai representasi alur kerja sistem, berikut adalah salah satu *flow* utama pada modul Kasir (POS):

1. Pengguna melakukan *login* dan sistem melakukan autentikasi sesi dan hak akses.
2. Kasir masuk ke halaman Katalog POS dan memasukkan *input* jumlah pesanan pelanggan HORECA.
3. Sistem secara otomatis mengeksekusi kalkulasi. Jika kuantitas ≥ 2 karton, sistem menerapkan potongan harga (Diskon MOQ).
4. Kasir memilih status pembayaran (Lunas atau *Term of Payment* / Piutang) lalu menekan tombol konfirmasi.
5. Sistem memproses *HTTP Request* di *Back-end*, memotong jumlah stok global di *Database Server* secara *real-time*, dan mengembalikan *HTTP Response* berupa dokumen Nota/ *Invoice* PDF yang siap dicetak.

C. Rencana Teknologi Dasar (*Tech Stack*)

Pengembangan sistem SI-DRIPP direncanakan menggunakan tumpukan teknologi standar pengembangan web, yang meliputi:

- **Front-End:** Pemanfaatan HTML5, CSS3, dan JavaScript, dibantu dengan *framework* CSS (seperti Bootstrap atau Tailwind CSS) untuk mempercepat proses *slicing* UI dari desain purwarupa Figma.
- **Back-End:** Menggunakan bahasa pemrograman PHP, baik secara *Native* maupun menggunakan *framework* terstruktur untuk menangani logika sistem, keamanan API, dan sesi otorisasi.
- **Basis Data:** Menggunakan MySQL atau PostgreSQL (Sistem Manajemen Basis Data Relasional) untuk mengimplementasikan *Physical Data Model* (PDM).

- **Kolaborasi Tim:** Menggunakan Git dan *platform* GitHub untuk memastikan integrasi kode antara pengembang *Front-end* dan *Back-end* berjalan mulus tanpa konflik.

7. Rencana Kerja dan Organisasi Tim

7.1 Rincian Pekerjaan Tim

Bagian Besar	Sub-bagian	Tugas Rinci	Penanggung Jawab
1. Perancangan Sistem	1.1 Basis Data	1.1.1 Membuat <i>Conceptual & Physical Data Model</i> (ERD Final)	Toriq
	1.2 Antarmuka (<i>Mockup</i>)	1.2.1 Mendesain <i>Wireframe & UI</i> presisi tinggi untuk 4 <i>Role</i> di Figma	Inas
	1.3 Arsitektur Sistem	1.3.1 Merancang API <i>Routing</i> , Struktur Direktori Web, dan <i>Environment</i>	Rafid
2. Pengembangan Inti	2.1 Implementasi Database	2.1.1 Membangun tabel fisik MySQL/PostgreSQL, relasi, dan <i>Seeding</i> data awal	Rafid
	2.2 Autentikasi & Super Admin	2.2.1 <i>Front-end: Slicing UI Landing Page, Login</i> , dan Panel Manajemen Pengguna	Rafid
		2.2.2 <i>Back-end:</i> Memprogram logika <i>Login</i> , Enkripsi <i>Password</i> , dan CRUD Akun Staf (Edit/Cabut Akses)	Toriq
	2.3 Modul Admin (Manajer)	2.3.1 <i>Front-end: Slicing UI Dashboard</i> Admin, Statistik Penjualan, dan Form Master Data	Timothy
		2.3.2 <i>Back-end:</i> Memprogram fitur <i>Alert</i> Stok (< 2 Karton) dan Notifikasi Piutang Jatuh Tempo	Inas
		2.3.3 <i>Back-end:</i> Memprogram filter rentang	Rafid

		waktu Omzet dan fitur Ekspor Laporan PDF	
	2.4 Modul Gudang	2.4.1 <i>Front-end: Slicing</i> UI Form <i>Restock</i> , Form Lapor <i>Defect</i> , dan Panel <i>Stock</i> <i>Opname</i>	Inas
		2.4.2 <i>Back-end:</i> Memprogram logika <i>Input</i> Barang Masuk dan pemisahan data Barang <i>Defect</i>	Timothy
		2.4.3 <i>Back-end:</i> Memprogram logika Sinkronisasi <i>Opname</i> (Validasi selisih +1/-1) & Cetak Lembar <i>Opname</i>	Rafid
	2.5 Modul Kasir (POS)	2.5.1 <i>Front-end: Slicing</i> UI Katalog Produk HORECA, Keranjang, dan Riwayat Transaksi	Toriq
		2.5.2 <i>Back-end:</i> Memprogram fungsi Keranjang dan otomatisasi Diskon MOQ (Min. 2 Karton)	Timothy
		2.5.3 <i>Back-end:</i> Memprogram opsi status Lunas/TOP, Cetak Nota PDF, dan <i>Trigger</i> Potong Stok Global	Inas
3. Quality Assurance	3.1 Skenario Uji	3.1.1 Menyusun dokumen <i>Test Case (Black-Box</i> <i>Testing)</i> berdasarkan 12 Fitur Utama	Rafid

	3.2 Eksekusi & Evaluasi	3.2.1 Melakukan simulasi transaksi <i>End-to-End</i> & pencatatan <i>Bug</i>	Inas
		3.2.2 Memvalidasi integritas data (omzet & stok aktual) di dalam <i>Database</i> pasca-pengujian	Toriq
4. Manajemen & Dokumen	4.1 Laporan Proyek	4.1.1 Penulisan dokumen Proposal & Laporan Akhir PBL	Rafid
	4.2 Pemantauan (<i>Tracking</i>)	4.2.1 Pembaruan <i>Logbook</i> mingguan & penyusunan <i>Slide</i> Demonstrasi Akhir	Timothy
	4.3 Kontrol Proyek	4.3.1 Memantau alur <i>Sprint</i> pengembangan & Komunikasi <i>feedback</i> dengan Owner MKP	Rafid

7.2 Jadwal dan Milestone

Minggu	Aktivitas	Milestone
1	Fase Identifikasi: Observasi operasional MKP Store, penggalan kebutuhan (<i>Requirement Gathering</i>), penyusunan desain awal ERD, dan perancangan <i>wireframe</i> antarmuka.	-
4	Fase Perencanaan: Penentuan ruang lingkup pasti (<i>Scope Lock</i>), penyusunan <i>Work Breakdown Structure</i> (WBS), dan finalisasi dokumen proposal.	CP-1 Proposal
05-8	Fase Pengembangan (Iterasi 1): Implementasi tabel basis data (DDL), <i>slicing</i> antarmuka (<i>Front-end</i>), dan integrasi fitur inti (Modul Autentikasi Super Admin & CRUD Master Data Admin).	CP-2 Milestone 1
09-12	Fase Pengembangan (Iterasi 2): Pengembangan modul kompleks (Kasir/POS & Modul Gudang), integrasi penuh seluruh hak akses, dan pengujian mandiri tingkat awal.	CP-3 Milestone 2

13-15	Fase Pengujian & Pengemasan: Eksekusi pengujian sistematis (<i>End-to-End Testing</i>), perbaikan <i>bug</i> , serta penyusunan draf Laporan Akhir PBL.	-
16	Fase Diseminasi: Finalisasi dokumen laporan akhir, penyiapan <i>slide</i> materi presentasi, dan demonstrasi/sidang akhir (<i>Expo</i>) produk kepada dosen dan mitra.	CP-4 Final

7.3 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Dalam pengembangan sistem SI-DRIPP, anggota tim memiliki spesialisasi peran yang mencakup sisi manajemen proyek dan pengembangan teknis. Berikut adalah rincian peran beserta tugas dan tanggung jawabnya:

1. Project Manager (PM)

- Penanggung jawab utama yang mengoordinasikan seluruh tugas dan anggota tim selama proyek berlangsung.
- Mengatur jadwal pengerjaan (*sprint*), memantau ketercapaian *Milestone*, dan memastikan proyek berjalan sesuai tenggat waktu.
- Menjadi narahubung utama untuk berkomunikasi, menggali kebutuhan, dan meminta *feedback* dari pihak mitra (MKP Store).

2. UI/UX Designer

- Merancang tata letak visual (*wireframe* dan *mockup* presisi tinggi) untuk seluruh antarmuka aplikasi.
- Menganalisis alur pengalaman pengguna (User Experience) agar aplikasi mudah dan efisien digunakan oleh berbagai peran (Kasir, Gudang, Admin).

3. Front-End Developer

- Menerjemahkan desain visual (*mockup*) ke dalam kode pemrograman antarmuka (seperti HTML, CSS, dan JavaScript).
- Memastikan seluruh elemen antarmuka sistem (tombol, *form*, tabel) berjalan responsif, interaktif, dan terintegrasi dengan baik di layar pengguna.

4. Back-End Developer

- Membangun arsitektur sistem dan logika pemrograman di sisi *server*.
- Membangun sistem autentikasi keamanan pengguna (*login* multi-peran).

- Memprogram fungsionalitas inti aplikasi, seperti kalkulasi otomatis diskon MOQ, pemotongan stok global secara *real-time*, dan integrasi ekspor dokumen PDF/Excel.

5. Pengembang Basis Data (Database Developer)

- Merancang arsitektur penyimpanan data (*Conceptual* dan *Physical Data Model* / ERD).
- Mengimplementasikan pembuatan tabel fisik dan pengikatan relasi antar-entitas di *server database*.
- Menyusun struktur *query* tingkat lanjut untuk mendukung penarikan data pada laporan *dashboard* analitik.

6. Quality Assurance (QA)

- Menyusun dokumen skenario pengujian (*Test Case*) berdasarkan fitur yang telah disepakati di ruang lingkup.
- Melakukan simulasi penggunaan *End-to-End* (*Black-Box Testing*) untuk mencari celah atau *error* (*bug*) sebelum aplikasi diserahkan.
- Memvalidasi konsistensi dan integritas data yang tersimpan di dalam *database* setelah transaksi diuji coba.

7. Sekretaris / Dokumentator

- Bertanggung jawab penuh atas kelengkapan administrasi akademis proyek PBL.
- Menyusun dan merapikan dokumen Proposal, Laporan Akhir, serta materi presentasi (*slide* demonstrasi).
- Memastikan *Logbook* kemajuan mingguan proyek selalu tercatat dan diperbarui secara berkala.

8. Rencana Mitra Industri (Opsional)

Mitra: CV Mitra Kembar Pradipta / MKP Store (Supplier Grosir Bahan Minuman HORECA).

Keterlibatan: Keterlibatan mitra direncanakan berlangsung secara bertahap sepanjang proyek berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Fase 1 (Validasi Kebutuhan):** Mitra telah bersedia melakukan wawancara langsung dan membagikan sampel dokumen *Excel* pendataan operasional toko untuk keperluan perancangan basis data dan penetapan ruang lingkup aplikasi.
2. **Fase Uji Coba (Milestone 2):** Mitra akan dilibatkan secara terbatas untuk mencoba purwarupa (UI/UX) dan memberikan *feedback* terkait kenyamanan modul *Point of Sales* (POS) dan fitur *Dashboard* sebelum pengembangan masuk tahap finalisasi.
3. **Fase Penyerahan Akhir (Demo):** Mitra tidak dituntut memberikan komitmen penggunaan secara permanen, namun akan menerima serah terima aplikasi versi akhir beserta laporan rekapitulasi data (*dummy/testing*) pada sesi demonstrasi akhir proyek.

Kontak:

- Emy Maria Ulfa [+62 813-5476-9798], Owner / Manajer MKP Store.
- Mia Setyaningpala, Kasir sekaligus Mengelola Gudang MKP Store

9. Lampiran

Lampiran 1: Transkrip Wawancara dengan Pihak Manajemen MKP Store

Narasumber: Owner / Manajer, Kasir, dan Staf Gudang MKP Store

A. Pertanyaan Umum

- **Pertanyaan:** Bisa diceritakan singkat awal mula berdirinya MKP Store dan fokus bisnis utamanya? Apakah sejak awal memang memposisikan diri sebagai penyuplai bahan baku untuk pasar HORECA (hotel restaurant cafe)?

Jawab: CV Mitra Kembar Pradipta (MKP) merupakan mitra yang bergerak di bidang Food and Beverage (F&B) sebagai penyedia dan distributor atau supplier yang berdiri sejak bulan Oktober 2022. Dalam menjalankan operasional distribusinya, MKP memiliki fasilitas gudang dan ritel yang strategis untuk memastikan ketersediaan serta memudahkan pasokan bagi para mitra dan pelanggan. Gudang Utama (Jl. Moch Juki) berfungsi sebagai pusat penyimpanan utama untuk menyuplai berbagai kebutuhan stok barang ke berbagai outlet. Store di daerah Rempal yang memfasilitasi pelanggan untuk pembelian secara langsung (walk in). Selain itu store ini juga dilengkapi oleh mini bar experience agar para pelanggan dapat mencoba langsung kualitas produk sirup yang kami tawarkan.

- **Pertanyaan:** Untuk gambaran skala operasional, kira-kira seberapa besar volume barang yang keluar atau jumlah rata-rata pelanggan grosir yang dilayani dalam sehari/sebulan?

Jawab: Kapasitas penjualan rata-rata mencapai 1800 botol sirup per bulan. Namun, volume barang keluar mengalami naik turun atau fluktuasi tergantung pada permintaan dari hotel, cafe atau saat musim liburan.

B. Pertanyaan untuk Owner / Manajer (Admin)

- **Pertanyaan:** Kami melihat ada operasional MKP Coffee di bagian depan. Apakah stok sirup/bubuk yang dipakai menyeduh kopi itu diambil dari gudang yang sama dengan stok grosir HORECA? Jika ya, bagaimana pencatatan pengeluarannya saat ini?

Jawab: Stok bahan yang digunakan untuk operasional mini bar experience di MKP diambil langsung di bagian store atau toko. Meskipun bahan diambil untuk keperluan internal store, karyawan atau manajer tetap melakukan input transaksi atau pencatatan resmi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelacakan pengeluaran barang serta

menghindari selisih atau kebingungan saat dilakukan Stock Opname berkala.

- **Pertanyaan:** Mengingat batasan waktu proyek kampus kami yang hanya 16 minggu, apakah Bapak/Ibu setuju jika aplikasi SI-DRIPP ini difokuskan murni untuk manajemen stok gudang dan transaksi grosir (botol/dus) saja, tanpa mencakup sistem kasir eceran kedai kopi?

Jawab: Pihak mitra menyetujui penyesuaian ruang lingkup aplikasi atau web SI-DRIPP agar di fokuskan murni pada manajemen stok gudang dan transaksi grosir saja, menyesuaikan dengan kebutuhan utama operasional mereka.

- **Pertanyaan:** Kira-kira ada berapa banyak jumlah item atau varian produk (SKU) saat ini, dan apakah ada penerapan sistem diskon bertingkat untuk HORECA (misal beli 1 dus lebih murah dari satuan)?

Jawab: Pihak mitra memberikan potongan harga atau diskon yang didasarkan pada ketentuan Minimum Order Quantity (MOQ), di mana pelanggan harus melakukan pembelian minimal 2 karton untuk mendapatkan diskon tersebut. Kebijakan diskon ini berlaku untuk semua pelanggan grosir secara merata tanpa ada penggolongan khusus.

- **Pertanyaan:** boleh jelaskan gimana mekanisme barang yang masuk itu gimana? Apakah ada sistem pencatatan terpisah antara barang yang dikirim vendor dengan status sudah lunas dan yang masih utang?

Jawab: Barang yang tersedia di gudang dan store dikirim langsung dari pabrik yang berlokasi di Jakarta dan Cikarang. Di sini, pihak MKP bertindak sebagai sub-distributor di wilayah Malang. Terkait pencatatan pemisahan status lunas atau utang, terdapat beberapa perusahaan independen yang biasanya langsung lunas ketika barang datang. Namun, ada juga perusahaan yang kami kasih Term of Payment (TOP) selama 14 - 30 hari karena mereka perlu acc dari tim accounting.

- **Pertanyaan:** "Bagaimana proses rekapitulasi penjualan dan stok menggunakan Excel saat ini, dan di bagian mana yang paling sering memicu human error atau selisih data?"

Jawab: Dulu, perangkat atau device pihak mitra sempat bermasalah dan tidak ada cadangan (back up) data ketika perangkat tersebut rusak. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak mitra beralih menggunakan Google Spreadsheet agar data tersimpan aman dan mudah di cadangkan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu perangkat kembali bermasalah. Pihak mitra juga mengakui bahwa mereka pernah mengalami kendala berupa selisih data pada pencatatan operasional yang ada.

- **Pertanyaan:** "Saat ini, indikator apa yang dipakai untuk memutuskan varian barang

tertentu harus segera dipesan ulang (restock) ke pabrik?"

Jawab: karena produk nya berputar biasanya restock itu kondisional, bisa seminggu atau sebulan.

- **Pertanyaan:** kira kira ada berapa pegawai yang akan mengakses aplikasi ini?

Jawab: Pegawai yang akan mengakses atau menggunakan aplikasi ini untuk sekarang hanya 2 pegawai namun ke dua pegawai tersebut sudah mencangkup sebagai Admin atau owner, Orang Gudang, dan Kasir.

- **Pertanyaan:** "Nanti di dalam aplikasinya, informasi atau laporan seperti apa yang paling wajib Bapak/Ibu lihat setiap hari? (Misalnya: peringatan stok mau habis, barang paling laku, atau total penjualan bulanan?)"

Jawab: klien tidak ada tambahan lagi, sudah Sesuai dengan fitur fitur yang sudah kami sebutkan.

C. Pertanyaan untuk Petugas Kasir

- **Pertanyaan:** Saat melayani pesanan partai besar untuk HORECA, apakah lebih praktis menggunakan barcode scanner, mengetik nama barang, dan printer jenis apa yang saat ini dipakai (thermal/A4)?

Jawab: (alur pemesanan yang di sepakati tadi) karena kebetulan user juga repot jika harus menulis ulang bukti atau nota untuk pelanggan horeca, maka alur yang kami sarankan dan di setuju adalah mengeklik produk yang di pesan lalu mengubah sesuai kuantitas yang di pesan lalu terakhir tombol konfirmasi untuk pengurangan data stock barang tadi dan bukti transaksi (hard file pdf).

- **Pertanyaan:** Untuk pelanggan HORECA, apakah aplikasi perlu menyimpan database nama kafe dan nomor telepon mereka untuk riwayat, atau cukup ketik manual di nota saja?

Jawab: seperti fitur yang kami usulkan juga, jadi nantinya saat transaksi (kasir) perlu data pembeli (opsional sebenarnya namun di sarankan untuk keamanan) dan detail pembeli tersebut akan di simpan di riwayat transaksi.

- **Pertanyaan:** "Seberapa sering terjadi kasus di mana data di Excel menunjukkan barang masih ada, namun saat diambil ternyata rak fisiknya kosong?"

Jawab: Belum pernah terjadi namun itu tadi ketika ada yang beli di outlet data produk tidak langsung terubah otomatis di gudang harus konfirmasi dulu dan kadang tidak di konfirmasi langsung.

D. Pertanyaan untuk Orang Gudang

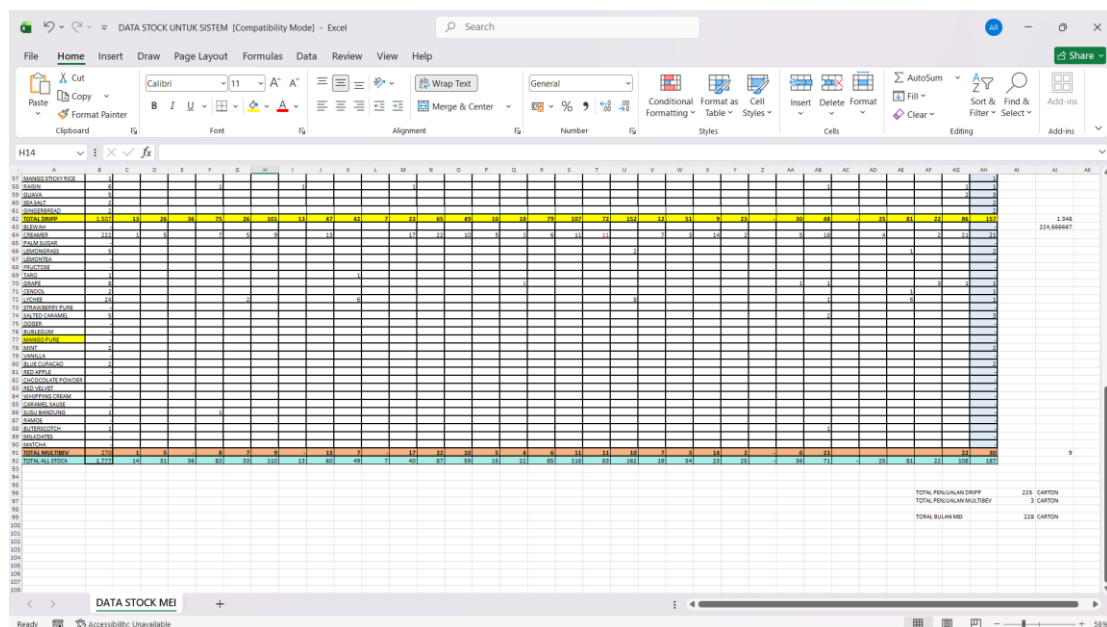
- **Pertanyaan:** Saat melakukan stock opname keliling rak, apakah Anda mencatatnya langsung dari smartphone, atau dicatat di kertas lalu diinput ke laptop?

Jawab: langsung ke excel/spreadsheet tadi.

- **Pertanyaan:** Bagaimana cara mencatat barang yang pecah, bocor, atau kedaluwarsa agar jumlah stok berkurang tanpa masuk ke laporan penjualan kasir harian?

Jawab: belum pernah ada karena kebetulan produk selalu berputar namun pernah 2x produk yang di pesan sobek jadi tetep di jual namun dengan harga lebih rendah.

Lampiran 2: Dokumen Pendataan Operasional Lama (Spreadsheet)

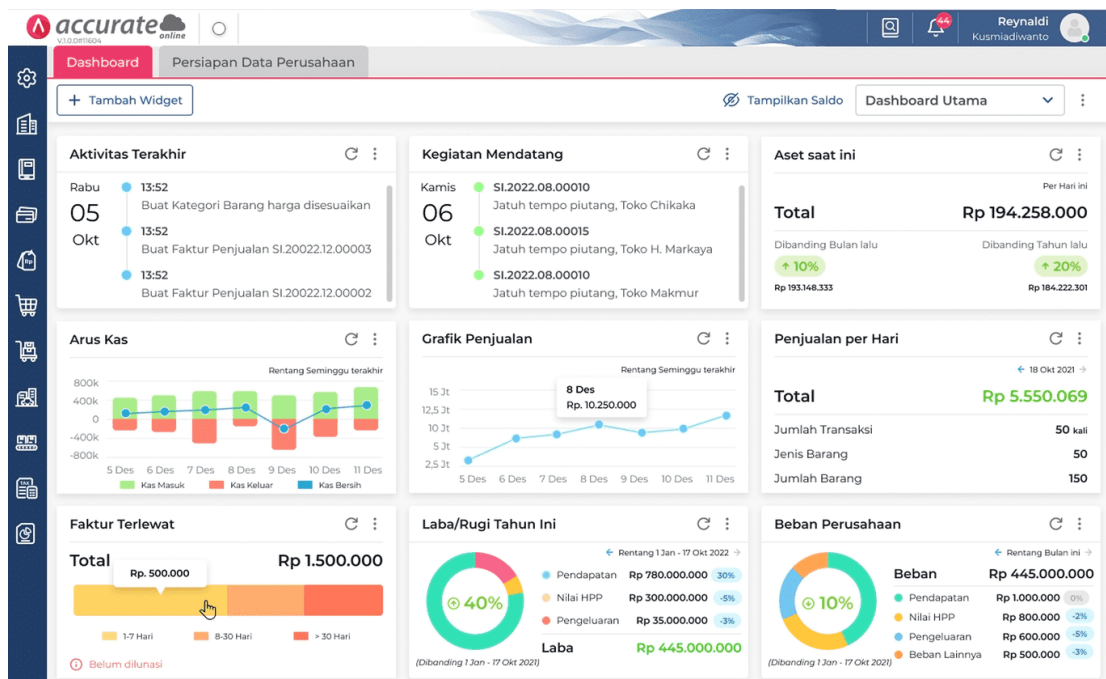


Gambar 9. 1 Spreadsheet MKP Store

Lampiran 3: Referensi Fungsionalitas Sistem

Pengembangan antarmuka dan sistem SI-DRIPP menggunakan **Accurate Online** sebagai salah satu rujukan utama (*benchmark*). Berdasarkan diskusi pada Fase penggalan kebutuhan, pihak MKP Store sebelumnya pernah ditawarkan untuk menggunakan layanan Accurate Online, namun terkendala oleh tingginya biaya langganan bulanan.

Oleh karena itu, SI-DRIPP dirancang untuk mengadaptasi fungsionalitas manajerial dari Accurate Online, namun dengan antarmuka yang disederhanakan agar sesuai dengan skala operasional dan kebutuhan spesifik MKP Store tanpa membebankan biaya langganan.



Gambar 9. 2 Accurate Online

Lampiran 4: Dokumentasi Observasi dan Wawancara Lapangan



Gambar 9. 3 Sesi Wawancara

Sesi wawancara tim pengembang (Kelompok 4) dengan pihak manajemen dan staf MKP Store pada fase *Requirement Gathering* untuk menggali kendala operasional dan kebutuhan fitur sistem.



Gambar 9. 4 Observasi

Observasi langsung terhadap kondisi fasilitas penyimpanan dan proses pendataan barang di *outlet* ritel serta Gudang Utama MKP Store.